

Tableaux récapitulatifs : Fonctions trigonométriques et hyperboliques

Amara Chandoul

ISIMS - Analyse PLSI

1 Fonctions trigonométriques

1.1 Définitions

Fonction	Définition
$\sin x$	fonction trigonométrique de base
$\cos x$	fonction trigonométrique de base
$\tan x$	$\frac{\sin x}{\cos x}$
$\cot x$	$\frac{\cos x}{\sin x}$
$\sec x$	$\frac{1}{\cos x}$
$\csc x$	$\frac{1}{\sin x}$

1.2 Parités

Fonction	Parité
$\sin x$	Impaire
$\cos x$	Paire
$\tan x$	Impaire
$\cot x$	Impaire
$\sec x$	Paire
$\csc x$	Impaire

1.3 Identités fondamentales

Identité	Expression
Identité de base	$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
Tangente	$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$
Cotangente	$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$
Complémentaires	$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}$

1.4 Encadrements classiques

Fonction	Encadrement
$\sin x$	$-1 \leq \sin x \leq 1$
$\cos x$	$-1 \leq \cos x \leq 1$
$\tan x$	$\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$, non bornée
$\sinh x$	Non bornée
$\cosh x$	$\cosh x \geq 1$
$\tanh x$	$-1 < \tanh x < 1$

1.5 Valeurs remarquables

x	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$
0	0	1	0
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
$\frac{\pi}{2}$	1	0	∞

1.6 Limites fondamentales

Limite	Résultat
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	1
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$	$\frac{1}{2}$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \tanh x$	1
$\lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh x$	-1
$\lim_{x \rightarrow \infty} \cosh x$	∞
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sinh x}{\cosh x}$	1

1.7 Monotonie

Fonction	Intervalle	Monotonie	Justification
$\sin x$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$	Croissante	$\cos x \geq 0$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	Décroissante sur $[0, \pi]$	$-\sin x \leq 0$
$\tan x$	Chaque intervalle $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$	Strictement croissante	$\sec^2 x > 0$
$\sinh x$	$\mathbb{R}$	Strictement croissante	$\cosh x > 0$
$\cosh x$	$[0, \infty)$	Croissante	$\sinh x > 0$
$\tanh x$	$\mathbb{R}$	Croissante	$\operatorname{sech}^2 x > 0$

1.8 Dérivées

Fonction	Dérivée
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$
$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\sec x$	$\sec x \tan x$
$\csc x$	$-\csc x \cot x$

1.9 Primitives

Fonction	Primitive
$\cos x$	$\sin x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\tan x$	$-\ln \cos x + C$
$\sec^2 x$	$\tan x + C$
$\csc^2 x$	$-\cot x + C$
$\sec x$	$\ln \sec x + \tan x + C$
$\csc x$	$\ln \csc x - \cot x + C$

1.10 Formules d'addition

Formule	Expression
$\sin(x + y)$	$\sin x \cos y + \cos x \sin y$
$\cos(x + y)$	$\cos x \cos y - \sin x \sin y$
$\tan(x + y)$	$\frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$

1.11 Formules de duplication

Formule	Expression
$\sin(2x)$	$2 \sin x \cos x$
$\cos(2x)$	$\cos^2 x - \sin^2 x$
$\tan(2x)$	$\frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$

1.12 Séries de Taylor

Fonction	Développement
$\sin x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
$\cos x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
$\tan x$	développement non élémentaire

2 Fonctions hyperboliques

2.1 Définitions

Fonction	Définition
$\sinh x$	$\frac{e^x - e^{-x}}{2}$
$\cosh x$	$\frac{e^x + e^{-x}}{2}$
$\tanh x$	$\frac{\sinh x}{\cosh x}$
$\coth x$	$\frac{\cosh x}{\sinh x}$
$\operatorname{sech} x$	$\frac{1}{\cosh x}$
$\operatorname{csch} x$	$\frac{1}{\sinh x}$

2.2 Parités

Fonction	Parité
$\sinh x$	Impaire
$\cosh x$	Paire
$\tanh x$	Impaire
$\coth x$	Impaire
$\operatorname{sech} x$	Paire
$\operatorname{csch} x$	Impaire

2.3 Identités fondamentales

Identité	Expression
$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$	identité fondamentale
$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$	tangente hyperbolique
$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x}$	cotangente hyperbolique

2.4 Dérivées

Fonction	Dérivée
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\operatorname{sech}^2 x$
$\coth x$	$-\operatorname{csch}^2 x$
$\operatorname{sech} x$	$-\operatorname{sech} x \tanh x$
$\operatorname{csch} x$	$-\operatorname{csch} x \coth x$

2.5 Encadrements classiques

Fonction	Encadrement
$\sinh x$	Non bornée
$\cosh x$	$\cosh x \geq 1$
$\tanh x$	$-1 < \tanh x < 1$
$\coth x$	$(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$

2.6 Valeurs remarquables

x	$\sinh x$	$\cosh x$	$\tanh x$	$\coth x$
0	0	1	0	Non définie
1	$\frac{e - e^{-1}}{2}$	$\frac{e + e^{-1}}{2}$	$\frac{e - e^{-1}}{e + e^{-1}}$	$\frac{e + e^{-1}}{e - e^{-1}}$

2.7 Limites fondamentales

Limite	Résultat
$\lim_{x \rightarrow \infty} \sinh x$	∞
$\lim_{x \rightarrow -\infty} \sinh x$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \cosh x$	∞
$\lim_{x \rightarrow \infty} \tanh x$	1
$\lim_{x \rightarrow -\infty} \tanh x$	-1
$\lim_{x \rightarrow \infty} \coth x$	1
$\lim_{x \rightarrow -\infty} \coth x$	-1

2.8 Monotonie

Fonction	Intervalle	Monotonie	Justification
$\sinh x$	$\mathbb{R}$	Strictement croissante	$\cosh x > 0$
$\cosh x$	$[0, \infty)$	Croissante	$\sinh x > 0$
$\cosh x$	$(-\infty, 0]$	Décroissante	$\sinh x < 0$
$\tanh x$	$\mathbb{R}$	Strictement croissante	$\operatorname{sech}^2 x > 0$
$\coth x$	$(0, \infty)$	Décroissante	$-\operatorname{csch}^2 x < 0$
$\coth x$	$(-\infty, 0)$	Décroissante	$-\operatorname{csch}^2 x < 0$

2.9 Primitives

Fonction	Primitive
$\cosh x$	$\sinh x + C$
$\sinh x$	$\cosh x + C$
$\tanh x$	$\ln(\cosh x) + C$
$\operatorname{sech}^2 x$	$\tanh x + C$
$\operatorname{csch}^2 x$	$-\coth x + C$
$\operatorname{sech} x$	$\arctan(\sinh x) + C$
$\operatorname{csch} x$	$\ln \left \tanh\left(\frac{x}{2}\right) \right + C$

2.10 Formules d'addition

Formule	Expression
$\sinh(x + y)$	$\sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$
$\cosh(x + y)$	$\cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$
$\tanh(x + y)$	$\frac{\tanh x + \tanh y}{1 + \tanh x \tanh y}$

2.11 Formules de duplication

Formule	Expression
$\sinh(2x)$	$2 \sinh x \cosh x$
$\cosh(2x)$	$\cosh^2 x + \sinh^2 x$
$\tanh(2x)$	$\frac{2 \tanh x}{1 + \tanh^2 x}$

2.12 Séries de Taylor

Fonction	Développement
$\cosh x$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
$\sinh x$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
$\tanh x$	développement non élémentaire